

FICHAS TÉCNICAS LOMBRICULTURA



Publicación elaborada por: Ing. Nallely Tinoco Ornelas

Actualizada por: Ing. María Janeth Hernández Ponce

**Actualizada y revisada por: MASC. Víctor Manuel
Beltrán Morales**

Julio del 2015

INTRODUCCIÓN

La lombricultura es una práctica que está en armonía con la naturaleza, ya que se encarga de reciclar y transformar los desechos orgánicos produciendo abono natural, lo cual permite mejorar las condiciones físico químicas de los suelos; esta actividad acelera en forma significativa el retorno de los desechos orgánicos los cuales son aprovechados por las plantas, transformando los suelos áridos en suelos productivos; pues este tipo de alimento aumenta su fertilidad natural

Es importante mencionar que este documento se elaboró para mejorar y actualizar la información de la primera versión elaborada por Nallely Tinoco Ornelas

OBJETIVO

El objetivo de la publicación es brindar respuesta oportuna y adecuada a las interrogantes que surjan antes o durante la elaboración de una cama de lombricultura. Además, facilitar el aprendizaje en las personas interesadas

ALCANCE

La publicación está dirigida a madres y padres de familia, directivos y docentes de las escuelas de tiempo completo que trabajan con huertos biointensivos, y aquellas personas interesadas en el tema de la lombricultura como una técnica para la producción de abonos orgánicos y también, como una manera para generar ingresos

CONTENIDO

TEMAS DE LAS FICHAS	FICHA TÉCNICA
¿PARA QUÉ SIRVE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA Y SU EXCREMENTO (HUMUS)?	n.º 1
¿QUÉ COMEN LAS LOMBRICES?	n.º 2
EL HOGAR DE LA LOMBRICES	n.º 3
LOMBRICES TRABAJANDO	n.º 4
LOMBRICES EN MASA	n.º 5
HIGIENE Y LIMPIEZA DE LAS CAMAS	n.º 6
PASTEL DE LOMBRIZ	n.º 7
COMBATIENDO LAS PLAGAS DE LAS LOMBRICES	n.º 8
DESARROLLO DE LA LOMBRIZ	n.º 9
COSECHANDO PRODUCTOS	n.º 10
¿CÓMO COSECHAR EL HUMUS DE LA LOMBRIZ?	n.º 11
APLICACIÓN DEL HUMUS EN LAS PLANTAS	n.º 12
¿QUÉ ES EL PH Y CÓMO MEDIRLO?	n.º 13
COSAS QUE NO SABÍAS DE LA LOMBRICOPOSTA	n.º 14
BENEFICIOS DE APLICAR ABONO ORGÁNICO O LOMBRICOPOSTA	n.º 15
CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS ORGÁNICOS	n.º 16
ALIMENTOS QUE SE LICUAN PARA MAYOR PRODUCCIÓN DE LOMBRICES Y HUMUS	n.º 17
PRESENTACIÓN DE HUMUS PARA SU VENTA	n.º 18
¿CÓMO CLASIFICAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS PARA ALIMENTAR A LAS LOMBRICES?	n.º 19
ALMACENAMIENTO DE HUMUS Y LIXIVIADO	n.º 20
LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR CAL PARA LA PREPARACIÓN ALIMENTO	n.º 21
RESULTADOS TESTIMONIALES DEL PROYECTO LOMBRICULTURA	n.º 22

LOMBRICULTURA Y SUS BENEFICIOS

FICHA TÉCNICA n.º 1 LOMBRICULTURA

Objetivo: conocer qué es la lombricultura y los beneficios que se obtienen al trabajar camas de lombriz roja californiana

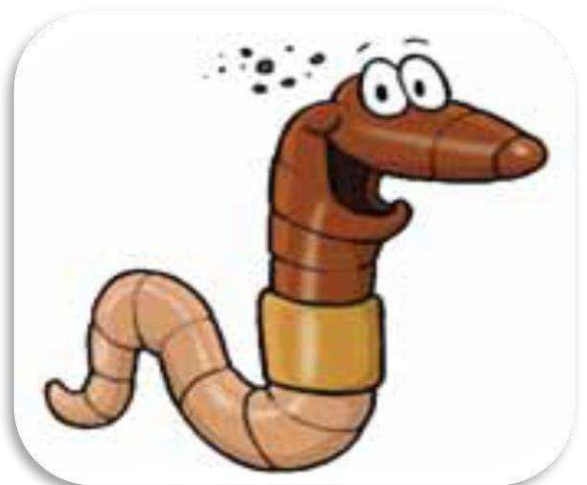
La lombricultura es la cría de forma masiva, sistemática y controlada de lombrices composteadoras, quienes a través de procesos metabólicos producen el humus (considerado el mejor abono orgánico que existe. Este es básicamente el conjunto de excrementos o heces de las lombrices, que a diferencia de otros, tiene la misma apariencia y olor a tierra negra fresca. Es un sustrato de gran uniformidad, contenido nutricional y de excelente estructura física, porosidad, aireación, drenaje y capacidad de retención de la humedad

Beneficios de la lombricultura en la agricultura:

- Es un producto orgánico que no contamina
- Es 6 veces más rico en elementos nutritivos que el estiércol común
- Mejora la estructura de los suelos, presentando mejor aireación y retención de humedad
- Neutraliza presencias contaminadoras
- Ayuda a mejorar la planta y los frutos
- Aumenta la resistencia de las plantas a las plagas y enfermedades

¿Para qué podemos utilizar a las lombrices?

- Para alimento de peces
- Alimento de gallinas y otras aves
- Para hacer galletas y pasteles



ALIMENTACIÓN DE LA LOMBRIZ

FICHA TÉCNICA n.º 2 LOMBRICULTURA

Objetivo: tener claro cuáles son los alimentos que debemos procesar para dar como alimento a las lombrices y cómo debemos prepararlos antes de dárselos

Aplicación de estiércol:

Acomodar el estiércol de tal manera que sea un montículo, humedécelo y agrega 1 Kg de cal por cada 100 Kg de estiércol, revuelve de manera que la cal quede esparcida por todo el estiércol, tapa y deja reposar durante 2 días hasta completar 3 volteos. Una vez cumplidos los 3 volteos, se destapa y se deja enfriar mínimo un día antes de aplicarlo a la cama de la lombriz

Verduras y otros alimentos frescos:

Es recomendable que se muelan en la licuadora (en un vaso especial, no en el que se usa para preparar salsas) para que sea más fácil procesarlos y así elevar el rendimiento de producción de lombricomposta

Recuerda:

“Las lombrices no son un bote de basura; no pueden descomponer todo tipo de alimentos para convertirlo en lombricomposta. Algunos alimentos pueden generarles mucho trabajo para procesarlos, otros alimentos enfermarlas, y en los peores casos incluso matarlas”

Alimentos recomendados:

- Cáscaras, desechos de huevos, nueces y frutas secas
- Desechos de verduras, granos, legumbres y frutas
- Desechos de jardín o huerto
- Desechos de plantas decorativas (con tierra o sin ella)
- Desechos de madera sin laqueado o pintura
- Paja usada de animales domésticos
- Ceniza en pequeñas cantidades
- Estiércol de animales (res, caballo, conejo, oveja y aves)

Alimentos no recomendados:

- Metales, vidrio, plásticos, papel de periódico, aceites, etc.
- Comida cocinada, líquida o espesa
- Cebolla, ajo y chile
- Pañales desechables
- Colillas de fósforos usados
- Desechos de barrido
- Medicamentos
- Desechos químicos y detergentes

EL HOGAR DE LAS LOMBRICES

FICHA TÉCNICA n.º 3 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: aprender cómo hacer la cama de lombricultura (hogar de las lombrices) y qué tipos de materiales se pueden utilizar

Pasos para elaborar un criadero o camas de lombrices:

1. Se elige un lugar apropiado donde el ambiente sea un ambiente templado, donde no esté muy caliente, pero tampoco muy frío
2. Se colocan estacas para delimitar el lugar, enseguida se acomodan capote o madera para rodear por completo un recuadro de aproximadamente 1 m a 1.20 m de ancho, 30 cm de alto y se le da el largo que se desee. Enseguida podemos agregar algún plástico agrícola si se desea recuperar el lixiviado (abono líquido)
3. Se procede a hacer un pequeño agujero en la cama, ahí se colocará un bote para recabar el líquido, se agujera el plástico justo ahí donde estará el bote
4. Colocar una capa de 10 cm de grosor de alimento para las lombrices (materia orgánica en estado de descomposición)
5. Enseguida se coloca la lombriz esparcida por toda la cama. Es importante darle protección a las lombrices ya que están indefensas, por eso es importante cubrlas para evitar pájaros o animales que las puedan dañar, la lluvia y el exceso de calor

Aspectos a considerar para la construcción de una cama de lombricultura

- Alimentación: disponibilidad, ubicación, cantidad y composición de desechos orgánicos
- Agua: disponibilidad, ubicación, cantidad y calidad
- Materiales de construcción disponibles: madera, tabique, troncos, cajas, etc.
- Recursos humanos: mano de obra disponible
- Superficie disponible para: lombricario, composteo y maniobras

Medidas para la elaboración de la cama:

- Largo de la cama: de 2 hasta 10 metros (esto depende del terreno o espacio que tenga cada persona)
- Ancho de la cama: de 1 metro o máximo 1 1/2 metros
- Altura de la cama: mínimo 20 cm y máximo 30 cm

Recuerda:

“La cama debe de tener una inclinación de entre 5 y 10 cm. Dependiendo de las condiciones del terreno”



EL TRABAJO DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA

FICHA TÉCNICA n.º 4 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer el trabajo que hacen las lombrices para descomponer o degradar el estiércol



¡Hola! Te explicaré cómo y dónde trabajo.
Trabajo todo los días descomponiendo estiércol y solamente trabajo en los primeros 50 cm de estiércol o de suelo, porque más abajo ya no puedo respirar. Yo realizo túneles por todo el estiércol, y voy comiendo hasta quedar satisfecha, aproximadamente me alimento de 1 gramo de alimento al día



Cuando tengo ganas de ir al baño, subo a la superficie y hago mis necesidades (humus, es el que sirve a tus plantas o cultivos)

Después de 1 a 3 meses puedes juntar todo el humus y ponérselo a cualquiera de tus plantas, ya que contiene muchos elementos que las ayudarán a crecer y desarrollar de mejor manera

***Yo no tengo vacaciones y trabajo todo el año
¡Cuidame!***

Recuerda:

El humus contiene cinco veces más nitrógeno, siete veces más potasio y 1.5 veces más calcio que la tierra fértil, por lo que es un fertilizante de alta calidad que provee nutrientes de manera soluble, los cuales son absorbidos con mayor facilidad por las plantas

CARACTERÍSTICAS DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA

FICHA TÉCNICA n.º 5 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer las características de la lombriz roja californiana (*Eisenia foetida*)

Datos de interés:

- En general, la lombriz está clasificada en el Reino Animal como anélido terrestre, de la Clase de los Oligoquetos, siendo su hábitat el ambiente húmedo, no aceptando la luz, Este anélido es hermafrodita insuficiente, siendo bisexual que necesita aparearse para reproducirse, dotado de 5 corazones y 6 riñones
- La *Eisenia Foétida* es una lombriz extraordinariamente prolifera, muy vivaz, trabajadora, resistente al estrés, tal vez como ninguna otra, y que se ha logrado hacer trabajar en densidades de 50.000 a 60.000 lombrices por metro cuadrado, cifra que ninguna lombriz salvaje está en condiciones de resistir
- Vive en cautiverio sin moverse de su lecho, madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida, depositando cada 7 a 10 días una cápsula con un contenido promedio de 10 huevos, pudiendo llegar a 20, los que después de 14 a 21 días de incubación eclosionan, originando lombrices en condiciones de moverse y nutrirse de inmediato



Características de la lombriz roja californiana:

- Es de color rojo oscuro
- Respira por medio de su piel
- Mide de 6 a 8 cm de largo y entre 3 y 5 mm de diámetro
- No soporta la luz
- Vive aproximadamente de 4 a 5 años
- Puede alcanzar un peso entre 0.8 y 1.4 g

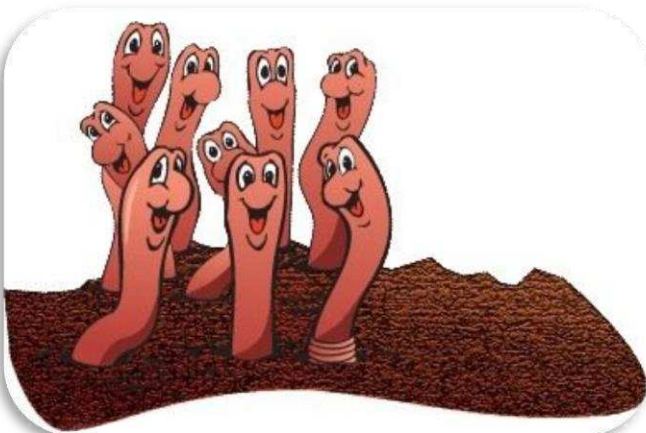
HIGIENE Y LIMPIEZA DE LAS CAMAS

FICHA TÉCNICA n.º 6 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: mantener y cuidar las camas de la lombriz en las mejores condiciones

Recomendaciones para la conservación de la cama de lombriz roja californiana:

1. Antes de agregar cualquier alimento observar muy bien que no cuente con trozos de plástico, huesos, pedazos de metal, vidrios, etc., cualquier objeto que no deba estar dentro de la cama
2. Si la cama tiene mal olor, se debe observar de donde proviene ese olor, *“la cama nunca debe despedir olores fuertes y mucho menos de comida podrida”*
3. Medir el pH (acidez o basicidad) para mantener a las lombrices en condiciones adecuadas sin irritarlas o estresarlas demasiado
4. Es importante no enfermar o irritar a nuestras lombrices con alimentos como el chile, la cebolla, el ajo, las grasas, los desperdicios de alimentos sazonados y las proteínas (carne de cualquier tipo)
5. La temperatura ideal para las lombrices es entre los 18 y 24 grados dentro de la cama
6. La humedad del la cama es vital para la supervivencia de la lombriz. Recordar que la lombriz no tiene ni mandíbulas ni dientes y para poder absorber el alimento éste debe estar suficientemente húmedo



Recuerda:

“Es importante mantener la cama de la lombriz lo mejor posible. Así se obtendrá un abono de calidad”

HARINA DE LOMBRIZ

FICHA TÉCNICA n.º 7 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: aprender una receta para hacer la harina de lombriz

Harina de lombriz:

Dada la alta tasa reproductiva de la lombriz, con un manejo adecuado a este objetivo, podremos aprovechar los excedentes poblacionales para obtener harina, la que ha demostrado ser un alimento de alto valor nutricional utilizable en la alimentación

Receta para hacer la harina de lombriz:

1. Seleccione las lombrices más grandes
2. Colóquelas en un sartén con agua durante 10 minutos
3. Sáquelas y colóquelas en un recipiente de aluminio al rayo del sol durante 1 hora
4. Enseguida muélelas, ¡y listo!, ya está la harina de lombriz
5. Agrega a la receta los ingredientes al gusto

La harina de lombriz en los últimos años ha sido utilizada por muchos países para ayudar a controlar la enfermedad de la anemia en muchos niños y ancianos. Contiene un 90 % de proteína y puede ser utilizada para elaborar pasteles, galletas y algunos postres



Recuerda:

“Come Proteína de lombriz roja californiana y serás ¡Poderoso! y ¡Nutritivamente feliz como la lombriz !”

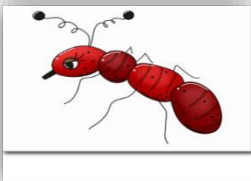
COMBATIENDO LAS PLAGAS DE LAS LOMBRICES

FICHA TÉCNICA n.º 8 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer los tipos de plagas y animales que con más frecuencia atacan a la lombriz roja californiana

Entre las plagas que más atacan a las lombrices tenemos: las hormigas rojas, ciempiés, planaria, tisanuros, cucarachitas de estiércol, algunos ácaros, catarinitas miniaturas, pájaros, ratones, caracoles, culebras, lagartos y algunos insectos. Las más comunes son cuatro: planaria, pájaros, hormigas rojas y ratones o topos

Cómo combatirlas:



La hormiga roja es una de las plagas que más afecta a las lombrices: se controlan, colocando aceite quemado en los bordillos de las camas, también aumentando la humedad en las camas a un 80 % y de esta forma se reduce la población de los ácaros rojos que no las atacan, pero compiten con ellas por alimento



La plaga de pájaros se puede controlar, cubriendo con malla sombra u otro material o simplemente colocando una cinta de cassett, la cual al ser movida por el viento produce un ruido que aleja a los pájaros



La planaria es un gusano plano que puede medir de 5 a 50 mm, de color pardo obscuro, con rayas longitudinales, él se adhiere a la lombriz y succiona todo su interior hasta matarla. Se controla regulando el pH en 7.5 a 8.0 se recomienda no usar estiércol viejo. Se pueden controlar aumentando la humedad de las camas a un 80%. La excesiva humedad es también perjudicial



Topos son una amenaza en cultivos al aire libre. Se puede controlar colocando una lona resistente en la base de la cuna

Consejo:

Se pueden colocar plantas aromáticas como la ruda para que alejen a los animales de la cama de lombrices

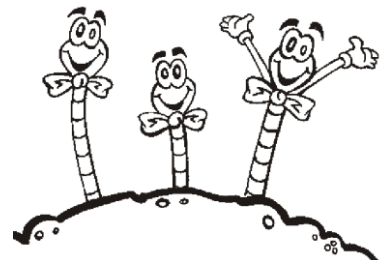


DESARROLLO DE LA LOMBRIZ

FICHA TÉCNICA n.º 9 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer los problemas que ocasionan un lento desarrollo de la lombriz roja californiana

Problemas que ocasionan un lento desarrollo de la lombriz	Causas que lo originan
Poca actividad al ser destapadas	Falta de alimento (comida o agua)
Lentitud en sus desplazamientos	Alimento inadecuado (poco nutritivo)
No se encuentran en debajo de los 3 a 6 cm de la superficie	Alimento insuficiente
No se encuentran en la superficie del sustrato	Exceso de luz, mucho ruido, movimientos de la cama
Se saltan de la cama o exceso de agua	Alimento contaminado
No hay lombrices adultas	Se dejaron de alimentar
Hay abundancia de juveniles	Sobreviven a la falta de alimento
Presentan color rojo oscuro	Exceso de agua, falta de aireación
Presentan cola amarillenta	Alimentación insuficiente y poco nutritiva
No hay otecas (depósito de huevos)	Poca comida, poca agua, hormigas y depredadores, exceso de luz, mal manejo
Buenas condiciones de manejo y poca reproducción	Baja densidad de siembra
Cama removida	Ataque de ratones o topos
Sumergidas sin explicación	Exceso de calor, sitio de ubicación inadecuado
Inactividad total, cama desordenada y sin protección	Ataque por depredadores
Lombrices muertas en forma de chorizo criollo	Ataque de planaria (gusano que se adhiere a la lombriz y succiona todo su interior hasta matarlas)
Pereza en su actividad productiva	No se está cosechando oportunamente



COSECHA DE LIXIVIADO

FICHA TÉCNICA n.º 10 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer el método de cosecha de lixiviado

Recolección de lixiviado:

Los lixiviados o sobrenadantes son producto de los riegos que se aplican a las camas. Es importante que al recolectar estos sobrenadantes se vuelvan a aplicar dos o hasta tres veces a los mismos contenedores de los cuales fueron obtenidos, esto con el fin de que sean más enriquecidos en cuestión de nutrientes y de hormonas. Para conservar las características físico-químicas de los lixiviados de lombriz por un período de tiempo más prolongado, es conveniente que éstos sean almacenados en recipientes de plástico lo más oscuros posibles y de preferencia en un lugar con sombra



Cosecha lixiviado:

Para que un lixiviado esté listo debe de haber pasado como mínimo un período de 1 mes con el trabajo de la cama. Se dará de 2 a 3 riegos fuertes para que escurra el líquido, este debe tener un color negro oscuro, debe estar un poco espeso y con olor a tierra húmeda



El líquido que desprenda la cama se debe recabar y guardar en un bote bien sellado y en un lugar fresco sin luz directa del sol

COSECHA DE HUMUS

FICHA TÉCNICA n.º 11 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: aprender a cosechar el humus de lombriz después de un período de dos a tres meses

Cosecha de humus de lombriz:

Lo primero que se debe hacer, es dejar unos días sin proporcionar alimento a las lombrices, con una semana es suficiente e incluso hasta dos, posteriormente se coloca una malla de plástico con orificios del diámetro de la lombriz y sobre ésta malla colocar de 10 a 15 cm de alimento (previo haber pasado una prueba de aceptación por un grupo de lombrices), dejarla de 3 a 5 días, la lombriz subirá sobre la malla y transcurriendo el tiempo se procede a retirar todo el contenido de la malla. Una vez retiradas las trampas se deposita el contenido de las mismas sobre contenedores que contengan alimento listo para ser ingerido por las lombrices. Esta actividad es necesaria efectuarla mínimo dos veces para retirar el mayor número posible de lombrices. Una vez retirada la mayor cantidad de lombriz, se procede a extraer el humus mediante la utilización de una pala, depositándolo en carretillas para ser trasladado a un área bajo la sombra y colocarlo en una superficie plana y limpia, de tal manera que se deshidrate un poco, para pasar posteriormente a la etapa de cernido. Con ayuda de una malla metálica se construye un cernidor para manipularlo manualmente por una persona. Una vez cernido el material, se procede a colocarlo en sacos para ser guardado o utilizarlo inmediatamente



Recuerda:

“Hay que cosechar las lombrices, generalmente cuando las camas están a su máxima capacidad”

APLICACIÓN DE HUMUS EN PLANTAS

FICHA TÉCNICA n.º 12 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: dar a conocer las cantidades de aplicación de humus para los diferentes tipos de plantas

En la siguiente tabla se indican las cantidades de humus que deben de aplicarse en diferentes tipos de plantas o cultivos, sea al sembrarlos o como mantenimiento anual, lo que significa que independientemente del momento de aplicación, doce meses después deberá realizarse una nueva aplicación:

Cultivo	Cantidad	Frecuencia
Praderas	800 gr/ m ²	Anual
Árboles frutales	2 Kg/ árbol	Mensual
Árboles	2 – 3 Kg y 1 kg	Siembra y mantenimiento. Anual
Rosales y leñosas	500 gr y 1Kg/ m ²	Siembra y mantenimiento. Anual
Orquídeas	Mezcla al 10 % con la tierra de cultivo y una cucharada por maceta	Siembra y mantenimiento. Anual
Hortalizas	1 Kg / m ²	De 2 a 4 veces en cada ciclo
Césped	1 Kg/ m ² y 500 gr / m ²	Siembra y mantenimiento. Anual
Ornamentales	150 gr/ planta	al inicio de cada estación
Plantas de interior	Mezcla al 30% con la tierra de cultivo al sembrar y 4 cucharadas periódicamente	Siembra y mantenimiento. Anual
Semilleros	20% del sustrato	Única aplicación revuelta con el sustrato
Abono de fondo	8-10 Kg/ m ²	Única aplicación
Trasplante de arboles	0.5 – 2 Kg/ árbol	Al colocar el trasplante única aplicación
Recuperación de terrenos	4000 Kg/ ha	Anual
setos	100-200 gr/ planta	Cada estación

Estaciones en que conviene más aplicar el humus:

Planta o cultivo	Estación
Césped	En otoño y primavera
Ornamentales	Al inicio de cada estación
Setos	Al inicio de cada estación
Rosales y leñosas	En otoño y primavera

¿QUÉ ES EL PH Y CÓMO MEDIRLO?

FICHA TÉCNICA n.º 13 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer que es el pH y la acidez ideal del humus y cómo medirlo

EL pH es la cantidad de acidez que contiene el humus o lixiviado mientras se produce, y ésta puede matar a las lombrices si es muy alta, y si es muy baja el alimento inicial tardará más tiempo en degradarse

El objetivo es que el humus posea un pH final de entre 7.0 y 8.0.

¿Cómo medir el pH?

1. Se coloca una tira medidora en el lixiviado o humus semilíquido, aproximadamente 1 minuto, enseguida se saca y se sacude para quitar el exceso de líquido
2. A continuación, se coloca sobre la hoja comparativa de colores y se va verificando hasta qué el color de la tira coincida con el de la hoja de colores



Recuerda:

“Lo ideal del pH es que esté entre 7.0 y 8.0 y esto dependerá de la cantidad de comida que contenga la cama, la humedad, y el trabajo que realicen las lombrices”



COSAS QUE NO SABÍAS DE LA LOMBRICOMPOSTA

FICHA TÉCNICA n.º 14 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer más sobre la producción de humus y la reproducción de la lombriz roja californiana

No todas las lombrices son adecuadas para el vermicompostaje:

La lombriz roja californiana cumple una gran función en la naturaleza, mientras se alimenta proporciona oxígeno a las plantas (al cavar túneles) y deja abono orgánico. Existen una amplia variedad de especies pero, las lombrices de tierra se van a una profundidad mayor mientras las californianas se quedan en la capa superior del suelo

El resultado de la lombricomposta es tan sólo el 6 % del total en materia orgánica:

La lombricomposta tiene 5 veces más Nitrógeno (N), 7 veces más Fósforo (P), 5 veces más Potasio (K) y 2 veces más Calcio (Ca) que la materia orgánica que comen las lombrices para producirla. Sabemos que las lombrices son voraces, comen el equivalente a su propio peso. ¿Has notado que la lombricomposta reduce su tamaño conforme pasa el tiempo con lombrices? Eso es porque sólo queda un 6 % de los desechos que has puesto a compostear. Definitivamente, es la mejor forma de reducir desechos orgánicos



Las lombrices se autorregulan:

Si ya no tienes espacio para seguir cultivando lombrices, ellas harán el trabajo sucio. Encontrarán la forma de regularse para poder vivir cómodamente en su hogar o sea que no se reproducirán



BENEFICIOS DE APLICAR ABONO ORGÁNICO O LOMBRICOMPOSTA

FICHA TÉCNICA n.º 15 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer más a detalle los beneficios que genera el aplicar el humus y lixiviado a las plantas y los suelos

1. Nutre de manera balanceada a las plantas
2. Contribuye a eliminar venenos químicos del suelo
3. Produce un aumento del tamaño de las plantas, arbustos y árboles, además de protegerlos de enfermedades y cambios bruscos de humedad y temperatura
4. Posee microbios benéficos en enormes cantidades (20 millones por gramo), que contribuyen a la protección de la raíz de bacterias y nematodos (gusanos dañinos)
5. Hace que el suelo sea más fácil de trabajar con arado o máquinas, que resista mejor las heladas y favorece la formación de micorrizas (el trabajo de hongos beneficiosos del suelo)
6. Al tener un pH (acidez) neutro no presenta problemas de envenenamiento por sobredosisificación, por lo cual es posible aumentar la dosis recomendada sin dañar a las plantas
7. Puede ser aplicado en toda la época del año extendiéndose sobre la superficie del terreno, regando posteriormente para que la flora bacteriana (bacterias beneficiosas) se incorporen rápidamente al suelo
8. Ayuda a que el suelo retenga más agua, disminuyendo así la frecuencia de riego
9. Tomando en cuenta que la lombricomposta capta agua, se compone de granos pequeños y sueltos, lo que la hace un excelente sustrato de germinación, ya que permite que las semillas germinen y emerjan fácilmente en un elemento tan blando
10. Al contrario de los fertilizantes químicos, mantiene los suelos fértiles de manera natural y por más años
11. El efecto benéfico de la lombricomposta se mantiene en el suelo hasta cinco años después de su aplicación



MANEJO DE DESECHOS ORGÁNICOS

FICHA TÉCNICA n.º 16 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer la forma de cómo manejar dentro de nuestro hogar los residuos orgánicos y la forma de usarlo como alimento para la lombriz roja californiana

Los residuos orgánicos, son los restos de comida y jardín, como: pan, tortilla, huesos, cáscaras de huevo, frutas y verduras, café, pasto, ramas, flores, hojas, etc.

También se consideran orgánicos los residuos como servilletas, bolsitas y empaques de té, filtros de café y el papel de estraza (el de las bolsas de pan)



Entre 40% y 50% de los residuos de un hogar son orgánicos

Manejo de residuos orgánicos:

¿Dónde depositarlos?

Debes depositar los residuos orgánicos en un recipiente o bote exclusivo, separados del resto de los desechos

¿Qué se puede hacer con ellos?

Puedes aprovechar los residuos orgánicos como alimento para trabajar la lombricultura, o composta, ya que ambos son abonos llenos de nutrientes para las plantas



ALIMENTOS QUE SE LICUAN PARA MAYOR PRODUCCIÓN DE LOMBRICES Y HUMUS

FICHA TÉCNICA n.º 17 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer la forma en cómo la lombriz roja californiana puede producir en menos tiempo el humus, a través de facilitar su proceso de alimentación

Una de las técnicas más sencillas para que la lombriz roja californiana pueda producir más humus es a base de una buena alimentación, pero en muchas ocasiones, el alimento que se le da puede tardar mucho para que lo pueda comer, ya que la lombriz no tiene dientes, y lo que hace con su alimento es succionarlo. Es por eso que se recomienda el moler los alimentos orgánicos que tienen un tiempo de descomposición de 5 a 10 días, para que pierdan acidez y la lombriz los pueda comer más fácilmente



Alimentos que se pueden moler para aplicarlos a la cama de la lombriz roja californiana como alimento

- Cáscaras, desechos de huevos y frutas secas
- Desechos de verduras, granos, legumbres y frutas
- Desechos de jardín o huerto
- Desechos de plantas decorativas
- Paja usada de animales domésticos

Consejo:

Una vez que hayas molido los residuos orgánicos, estos se aplican directamente a la cama de la lombriz. Este proceso lo puedes aplicar cada tercer día o incluso cada semana



PRESENTACIÓN DE HUMUS Y LIXIVIADO PARA SU VENTA

FICHA TÉCNICA n.º 18 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: conocer las presentaciones más comunes para la venta de Humus y Lixiviado, algunas de las cuales se pueden ofrecer a nuestros clientes



Presentación de humus	Presentación de lixiviado
Bolsa de 1 Kg	1 litro
Bolsa de 5 Kg	4 litros
Costal de 15 Kg	8 litros
Costal de 20 Kg	20 litros
Costal de 50 Kg	Mas de 20 litros
Por tonelada	



También se puede vender pie de cría por kilo de lombriz roja californiana



Consejo:

Se deberá adecuar la presentación y contenido del producto de acuerdo a cada cliente, teniendo en cuenta que cada cliente es diferente y no todos tienen las mismas necesidades e intereses. Entre estas se incluyen, por supuesto, grados de humedad o acidez para en caso de que se requiera aplicar los productos a cultivos específicos. En la presentación del producto se pueden resaltar las características o los atributos de este, insistiendo en sus ventajas y beneficios para clientes en general o en particular

¿CÓMO CLASIFICAR LOS DESECHOS ORGÁNICOS PARA ALIMENTAR A LAS LOMBRICES?

FICHA TÉCNICA n.º 19 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: aprender a separar los desechos orgánicos que obtenemos de la cocina para alimentar a las lombrices

Una forma práctica de separar a los desechos orgánicos es por medio de los colores de las frutas, verduras, huevos y papel

Rojo y naranja

Jitomate
Zanahoria
Sandía
Fresa
Betabel
Guindas
Zarzamora
Manzana
Cereza
Chabacano
Ciruela
Melón
Papaya

Verde y blanco

Aguacate
Chayote
Calabaza
Brócoli
Huevo (cascarón)
Tortilla
Cilantro
Perejil
Pepino
Chicharos
Ejotes
Maíz
Coco
Pera
Servilletas de papel
Acelga

Café y amarillo

Plátano
Mamey
Tejocote
Manzana
Nueces
Mango
Guayaba
Cartón

Consejo:

Una vez que los desechos están separados, es más sencillo procesarlos (molerlos), igualmente, de ser posible, y en base a la ficha que menciona los grados de acidez, combinar al momento de aplicar para obtener determinados grados de acidez

ALMACENAMIENTO DE HUMUS Y LIXIVIADO

FICHA TÉCNICA n.º 20 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: dar a conocer la forma adecuada de almacenar el humus y lixiviado, productos resultantes del proceso de lombricompostaje

¿Cómo almacenar el humus?

El humus de lombriz puede almacenarse durante mucho tiempo sin que sus propiedades se vean alteradas, siempre y cuando se mantenga bajo condiciones óptimas de humedad (40 %)

Puede ser almacenado en costales, bolsas plásticas e inclusive dejarse en la misma cama donde se produjo debido a sus propiedades físicas



¿Cómo almacenar el lixiviado?

Su almacenamiento es igualmente sencillo, se requiere que sea colocado en recipientes, ya sean plásticos o de vidrio, no se recomienda que sean metálicos ya que este material puede reaccionar con el producto y ocasionar diversos niveles de degradación. Dichos recipientes deben ser cerrados y colocados en un lugar fresco y donde no estén en contacto con la luz directa del sol, esto debido a que la gran carga de microorganismos puede generar bacterias y una descomposición del producto líquido generando a su vez malos olores



Recuerda:

“Conservar el humus bajo techo, o como mínimo tapar los montones ya que no debe estar directo a la luz”

LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR CAL PARA LA PREPARACIÓN DEL ALIMENTO

FICHA TÉCNICA n.º 21 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: saber el por qué del uso de la cal para la preparación del alimento de las lombrices

El alimento para la lombriz roja californiana es la materia orgánica en descomposición, sin embargo, por su composición, el estiércol, ya sea de origen ovino (vacas), equino (caballos) y porcino (cerdos) tiende a proporcionar un mayor rendimiento ya que permite a las lombrices aprovechar más eficientemente los nutrientes con que cuenta. Para el uso de cualquiera de los estiércoles mencionados, se deben seguir ciertos pasos para estabilizarlos y hacerlos aceptables para su posterior consumo por las lombrices

El estiércol que tiene de 30 a 90 días de ser producido se considera maduro, y es el más recomendable para ser usado. Para asegurarse de que está en las mejores condiciones para las lombrices, se debe seguir la regla: por cada 100 Kg de estiércol colocar 1 Kg de cal, para de esta forma estabilizar su pH

Usos de la cal para mejorar el medio ambiente:

Tratamientos de agua. La cal esta calificada como principal material químico para tratamientos de agua, aunque el cloro es más utilizado. A la vez, elimina la dureza en el tratamiento de aguas

Tratamiento de desperdicios. Se utiliza cal como un agente ácido neutralizador, en numerosos tipos de industrias que requieren más que un simple tratamiento mecánico o bioquímico para un buen tratamiento de los desperdicios que generan

Para evitar la putrefacción. Como material sanitario, la cal ha sido utilizada para evitar la putrefacción generada por heces fecales, fosas sépticas, animales en descomposición, tratamientos de desechos municipales



Para abatir la contaminación del aire. El papel de la cal en la purificación del aire, se resume en que esta desulfura los gases que salen de las plantas industriales de carbón como también aquellos gases que salen de las plantas donde se quema mucho aceite sulfúrico

RESULTADOS TESTIMONIALES DEL PROYECTO LOMBRICULTURA

FICHA TÉCNICA n.º 22 LOMBRICULTURA

OBJETIVO: dar a conocer el proceso seguido y los resultados obtenidos dentro del proyecto de lombricultura, con fotos del mismo

Se construyó una
cama de lombricultura
en el hogar de cada
persona beneficiada



Se agregó la lombriz
roja californiana a
cada cama elaborada



A continuación, se regó
la cama y se alimentó a
la lombriz con frutas,
verduras, papel mojado,
etc.



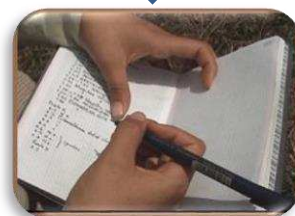
A cada cama se le
midió el pH y la
humedad



Los beneficiarios leían,
revisaban y firmaban las
bitácoras del trabajo
realizado



Después de 2 o 3 meses se
cosechó el humus obtenido y la
lombriz se colocó en otra cama
para que se realice
nuevamente el trabajo



Por último, el humus cosechado
se colocó en bolsas para su
almacenamiento,
al igual que el lixiviado





BIBLIOGRAFÍA

Agroflor Lombricultura. (2004). *Manual de lombricultura*. México: AGROFLOR.

Escuela Agroecológica de Pirque. ([2010]). *Lombricultura y compostaje*. Chile: Escuela Agroecológica de Pirque

González, G., & Nieto-Rosales, A. (2012). *Guía técnica para la producción de lombricomposta*. México: Centro de Investigaciones Biológicas

Montés de Oca Castro, I. M., & Ruíz López, M. Á. (2004). *Manual para el manejo de instalaciones lombrícolas*. México: Gobierno del Estado de México, Secretaria de Desarrollo Agropecuario

Ruiz Morales, M. (2011). *Taller de elaboración de lombricomposta*. México: Universidad Iberoamericana

Tinoco Ornelas, N., & Cortés Moreno, V. E. (2013). *Producción orgánica sustentable integral, biointensiva con lombricultura. Fase II. Huertos biointensivos: fichas técnicas*. Pátzcuaro, Michoacán: CREFAL